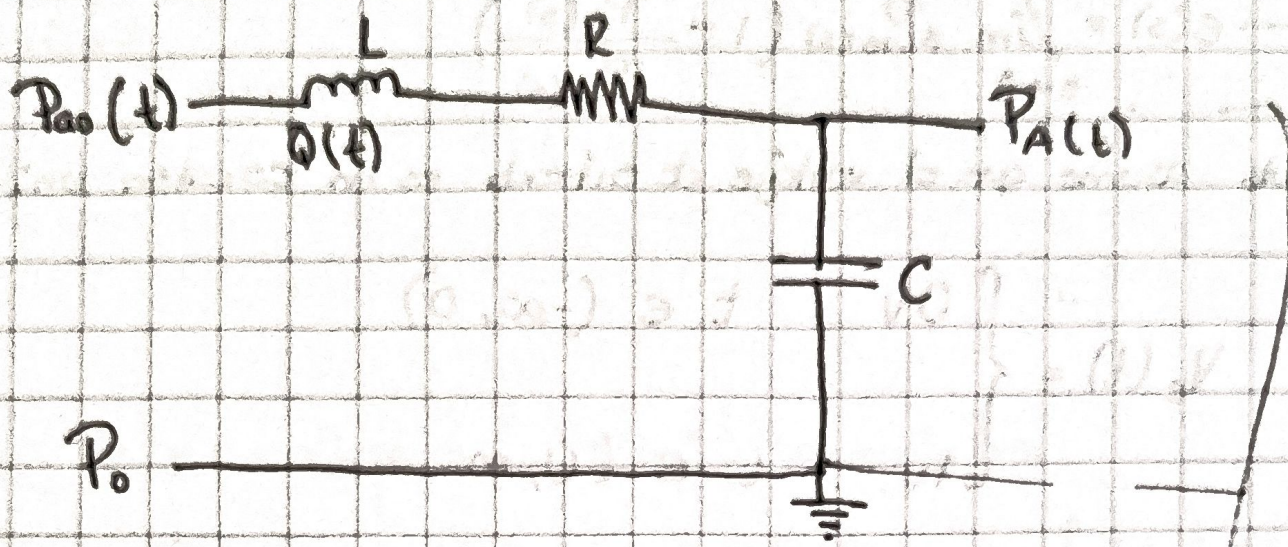


Análisis de la maya principal



Ecuaciones principales

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + R Q(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de la Place

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \Rightarrow P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

por lo tanto

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

$P_{ao}(s) \leftarrow$ Entrada

Nota: este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde:

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in (0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4(CL)(1)}}{2(CL)}$$

Casos

1. $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: respuesta sobreamortiguada

2. $(CR)^2 - 4CL < 0$, el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa: respuesta subamortiguada

25 / Agosto / 2026

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \text{ nF}$$

$$L = 470 \text{ mH}$$

$$\lambda_1 = -454.6455 \times 10^{-3}$$

$$\lambda_2 = -21.276 \times 10^6$$

Tiene respuesta estable sobreamortiguada

$$CL = 1.034 \times 10^{-7}$$

$$CR = 2.2$$

Modelo de ecuaciones integrodiferenciales

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

• Nodo algebraico

Diagrama de bloques

Ganancias $\triangleright$

Integradores $\left[\frac{1}{s} \right]$

Derivadores $\left[\frac{d}{dt} \right]$

